



**Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Bosco
Facultad de Ingeniería**

INGENIERÍA DE SOFTWARE III -T

ISFPP:

-- “--”

2026

Desarrollar un sistema que permita la siguiente funcionalidad:

Gestión de Productos y Menús

- Crear plato.
- Modificar plato.
- Eliminar plato.
- Crear postre.
- Modificar postre.
- Eliminar postre.
- Crear bebida.
- Modificar bebida.
- Eliminar bebida.
- Crear menú ejecutivo.
- Modificar menú ejecutivo.
- Eliminar menú ejecutivo.
- Crear menú del día.
- Modificar menú del día.
- Eliminar menú del día.
- Crear promoción.
- Finalizar promoción.
- Modificar promoción.

Secciones de la Carta

- Crear sección.
- Modificar sección.
- Eliminar sección.
- Listar productos.
- Ver carta.

Mesas y Sectores

- Crear mesa.
- Eliminar mesa.
- Modificar mesa.
- Agregar sector.
- Eliminar sector.
- Modificar sector.
- Listar mesas.
- Listar sectores.

Gestión de Mozos

- Alta mozo.
- Baja mozo.
- Modificar mozo.
- Listar mozos.

Atención al Público

- Crear cliente.
- Modificar cliente.
- Crear comanda restaurante.
- Modificar comanda restaurante.
- Eliminar comanda restaurante.
- Cerrar comanda.
- Reabrir comanda.
- Entregar producto.
- Listar clientes.
- Listar comandas.

Gestión de Reservas

- Crear comanda con reserva.
- Crear reserva.
- Cancelar reserva anticipada.
- Cancelar reserva por ausencia.
- Modificar reserva.
- Listar reservas.

Gestión de Pagos

- Generar Factura.
- Cobrar factura adeudada.
- Crear medio de pago.
- Modificar medio de pago.
- Eliminar medio de pago.
- Listar medios de pago.
- Generar comprobante de pago.

Agregar al menos 6 reportes.

El objetivo de este trabajo es aplicar Scrum y las buenas prácticas de ingeniería de software para el análisis, diseño, estimación, codificación, prueba y despliegue de un sistema basado en el stack **React, FastAPI y SQLite**.

A partir del conjunto de requerimientos funcionales proporcionados, el equipo deberá elaborar los siguientes entregables organizados en tres etapas:

Planificación y Gestión del Proyecto (Scrum & Riesgos)

- **Product Backlog e Historias de Usuario (HU):** Confeccionar las Historias de Usuario priorizadas a partir de los requerimientos funcionales, definiendo claramente sus criterios de aceptación (formato *Dado que / Cuando / Entonces*).
- **Análisis de Riesgos:** Identificar, clasificar y priorizar los riesgos iniciales del proyecto (matriz de probabilidad de ocurrencia e impacto). Definir una línea de corte para decidir qué riesgos serán gestionados activamente y cuáles no. Explicar y justificar la decisión para la línea de corte.
Para cada riesgo, proponer un plan de reducción para minimizar la probabilidad de que ocurra y un plan de contingencia en caso de que se materialice.
- **Plan de Desarrollo e Hitos:** Definir la hoja de ruta del proyecto asignando roles y responsabilidades. Establecer los hitos clave, sprints y puntos de control (gateways) para la revisión de artefactos.

Arquitectura, Diseño y Estimación

- **Especificación de Requerimientos No Funcionales (RNF):** Definir los RNF relevantes (rendimiento, seguridad, mantenibilidad) considerando las restricciones del stack tecnológico seleccionado (React, FastAPI, SQLite).
- **Decisiones de Arquitectura y Diseño:** Justificar las decisiones de diseño arquitectónico y de software adoptadas.
- **Diagrama de Clases:** Diseñar el diagrama de clases del dominio.
- **Estimación por Puntos de Función (PF):**

Año 2026

- Realizar el modelado de datos para el cálculo de los Puntos de Función No Ajustados (PFNA).
- Evaluar los 14 factores de influencia para obtener los Puntos de Función Ajustados (PFA), justificando cada valor asignado.
- Estimar las Líneas de Código (LDC) esperadas mediante tablas de conversión para el stack seleccionado, calcular el esfuerzo requerido en personas/mes y agregar cotización.

Implementación, Pruebas y Despliegue

- **Estándares de Codificación:** Definir la guía de estilos y estándares de desarrollo para frontend (React/TypeScript/JavaScript) y backend (Python/FastAPI).
- **Criterios de conformidad:** Definir los criterios de conformidad estructurados en listas de verificación (checklists) que permitan comprobar el cumplimiento de estándares específicos para los artefactos y el proceso de desarrollo. Los elementos del proyecto sujetos a evaluación serán la Especificación de Historias de Usuarios, Estándares de Diseño (diagrama de clases), Estándares de Codificación y Estándares para el análisis de riesgos (la tabla de riesgos).
- **Casos de Prueba Automatizados:** Diseñar la suite de pruebas unitarias e integración en base a las HU y configurar la estructura base usando una herramienta de testing (ej. Pytest / Jest).
- **Estrategia de Git y Pipeline CI/CD:** Diseñar el flujo de trabajo de control de versiones (GitFlow) para la línea base y configurar un pipeline de Integración Continua (CI) automatizado (ej. GitHub Actions) para ejecutar linter y pruebas.

Cierre y Evaluación Post-Desarrollo

- **Conclusión de Métricas:** Medir o calcular las Líneas de Código finales del software concluido, comparándolas con la estimación previa de PF/LDC y justificando las variaciones encontradas.
- **Análisis de Calidad de Código:** Investigar y aplicar una herramienta de análisis estático de código (ej. SonarQube, ESLint, Flake8) para evaluar la calidad del software producido.
- **Análisis de Riesgos Ocurridos (Retrospectiva):** Identificar qué riesgos de la matriz inicial se materializaron durante el desarrollo, analizando las causas raíz de su ocurrencia.